杨煜基

微信: jukgei /**电话**: 13025809975

jukgei@outlook.com

个人主页

教育经历

学历	学校	专业	学年	导师
硕士	中山大学	电子与通信工程	2018-2020	成慧
本科	五邑大学	自动化	2014-2018	满红

工作经历

腾讯-银之心工作室　　引擎开发工程师　　引擎组　　2024.11-至今

主要负责游戏引擎相关模块研发，包括空间数据结构、物理模拟、建造系统及性能优化。同时对 UE5 引擎架构进行了系统研究，重点分析**动画系统**与 **Chaos 物理模块**。

项目 1：基于 Voxel 的导航寻路系统　　2025.06-至今

- 工作职责：**模块 Owner**。工作内容主要包括地图构建算法，寻路算法，地图 Voxel 数据烘焙工具。
- 主要内容：
  1. 设计基于多层 Voxel（体素）的动态地图模块，支持动态增删地图障碍物，查询障碍物属性。
  2. 实现并改良 JPS 算法，满足多层 Voxel 地图中正确寻路需求。
  3. 体素化工具：离线烘培静态地图数据和动态障碍物数据。

项目 2：建造系统——粒粒的小人国（项目核心系统）　　2024.11-2025.06

- 工作职责：**模块 Owner**。工作内容主要包括设计建造模块框架，实现瞄准，吸附，放置，空间管理等建造功能，系统性能优化以及建造资产量产工具。
- 主要内容：
  1. 设计建造系统框架以及建造物数据结构。
  2. 实现瞄准，吸附，放置，删除，搬迁等建造操纵功能。
  3. 实现建造物空间管理，满足多人建造服务端占位仲裁需求 和 其他系统对区域内建造物查询需求。
  4. 资产量产工具 1：通过图形学方法识别资产较为平坦的区域，自动生成放置面。
  5. 资产量产工具 2：实现自动化对资产碰撞盒简化，用若干个 Box Collider 拟合 Mesh collider，优化碰撞检测性能。

项目 3：实时物理模拟　　2024.11-2025.01

- 项目内容：**模块 Owner**。预研游戏中常见实时物理模拟效果, 并研究其在商业引擎（Unity / Unreal Engine Chaos Cloth）中的实现方式。
- 主要内容：
  1. 基于 Position Based Dynamic (PBD) 的绳索模拟，并实现断裂效果。
  2. 实现基于 PBD 的 布料 模拟并利用 Unity Job System 实现并行加速。
  3. 实现基于 PBD 的 弹塑性体 模拟，利用 Unity Job System 进行并行加速。
  4. 实现基于 Position Based Fluid (PBF) 的流体模拟，并利用 Compute Shader 实现并行，最后利用 SSFR 实现 7.6k 粒子的实时渲染。

中山大学　　科研助理　　RAPID Lab　　2023.04-2024.11

项目 1：基于可微布料模拟的布料操纵任务　　2024.06-2024.11

- 项目内容：本项目探索了一个新的任务，即利用视觉对布料进行几何和物理参数估计，通过可微 PD 布料模拟器对布料进行模拟并迭代地优化布料的物理参数。设计基于神经网络的控制器对布料进行操纵，使布料达到目标状态。
- 工作职责：项目主要负责人。工作内容主要包括基于可微布料模拟算法实现、布料自碰撞处理。

项目 2：基于高斯表示的物体物理属性估计 2023.11-2024.06

- 项目内容：利用 3D 高斯重建物体几何形状以及物体的运动轨迹，并通过物质点法（MPM）对重建的物体进行模拟，最后通过比较模拟的轨迹和重建的轨迹迭代地估计物体的物理属性。该研究可应用于虚拟现实、数字孪生以及数字资产生成等领域。
- 工作职责：项目主要负责人。工作内容主要包括算法框架设计、3DGS、MPM 算法实现、仿真和实物实验验证。
- 工作成果：以**第一作者**投稿论文一篇，被机器学习顶级会议 **NeurIPS** 2024 接收为 **Oral (接收率 0.46%)**
- 项目地址：https://jukgei.github.io/project/gic/

项目 3：软体物理模拟 2023.07-2023.10

- 项目内容：项目实现了 2D 和 3D 的有限元法（FEM）模拟，支持显式和隐式积分方法。该模拟包含了超弹性材料的 Neo-Hookean 模型，并支持三角网格到四面体网格的转换，能够处理复杂的三维物体形变。
- 工作职责：负责项目的整体架构设计和开发，实现了基于 Taichi 的有限元法下的物体形变模拟；使用 PyVista、Tetgen 和 Trimesh 等工具处理 3D 网格，支持从三角网格到四面体网格的转换，并实现了多种物理场景的模拟与展示。
- 项目地址：https://github.com/Jukgei/Finite-Element-Method

项目 4：流体物理模拟 2023.04-2023.07

- 项目内容：基于 Taichi 实现了多个经典的流体模拟求解器，包括 WCSPH、PBF、PCISPH、IISPH 和 DFSPH，支持基于网格的邻域搜索。项目还实现了流固耦合，支持 one-way 和 two-way 的交互模拟，能够准确模拟流体与刚体之间的碰撞与交互行为。
- 工作职责：负责项目的整体架构设计和开发，实现了基于 Taichi 的流体和刚体耦合模拟；编写了流体求解器，优化了模拟性能，保证了代码的可读性和可维护性。
- 项目地址：https://github.com/Jukgei/CFD_Taichi

网易游戏（互娱） 游戏开发工程师 ZEN 事业部 2020.07-2023.03

项目 1：阴阳师（回合制） 2021.10-2023.03

1. 独立负责 SSR\SR 阶式神开发。独立负责大型活动战斗系统开发。
2. 线上战斗 BUG 的排查修复以及战斗系统迭代。
3. 可视化配置战斗工具：策划同事通过可视化界面配置常用的战斗获胜条件，调整关卡数值，一键生成战斗配置；该工具还用于预览新特效，新模型皮肤以及进行特效调优。
4. 内网战斗系统跑测工具：新的活动战斗玩法上线前，使用该工具进行后台大规模的跑测，排查 BUG，保证上线质量；此外，工具会记录对战数据反馈给策划同事进行关卡难度调整。

项目 2：阴阳师偶像企划（音游三消） 2020.10-2021.09

1. 实现 Android/IOS 双端 WebView 浏览器，并作为第三方插件接入 Unity。从而允许美术同事自定义内嵌浏览器的字体，UI 等美术风格。
2. 转码工具：Lua 转 Python：由于客户端采用 xLua+Unity 架构，服务端使用 python 进行编码，而核心玩法相关代码会部署在双端（防止作弊），使用该工具可以避免重复编码。
3. 手游基本的功能开发：模型加载，UI 接入，动效表现，QTE 玩法等。

项目 3：MINI 项目（卡牌 ARPG） 2020.07-2020.09

1. 实现 ORCA 避障算法，并使用 K-D 树做邻域搜索加速避障算法。
2. 核心玩法开发，实现了一套战斗底层数值逻辑以及技能逻辑

专业技能及其他

编程基础：Python, C/C++, C#, Lua, PyTorch, Taichi, CUDA, GLSL

开发相关：

Unity（引擎开发与动画系统研究），

Unreal Engine 5（源码阅读，动画系统与 Chaos 物理系统分析），

OpenGL，Git，Linux，SVN

引擎技术：

骨骼动画系统、动画图（Animation Graph）、GPU/CPU Skinning、

物理模拟（PBD / XPBD / PD / FEM / MPM / SPH / IPC）、碰撞检测（GJK / SAT / EPA）

引擎架构：

空间数据结构（Voxel / KD-tree / Grid / BVH），

多线程并行（Unity Job System / Compute Shader）

专业技能：

实时图形学、游戏物理模拟（刚体/布料/流体/软体）、

骨骼动画系统（Animation Graph / GPU Skinning / IK）、

碰撞检测算法（GJK / SAT / EPA / CCD）、

空间数据结构（Voxel / KD-tree / Grid / BVH）

引擎研究：

阅读并分析 Unreal Engine 5 动画系统源码，

包括 AnimInstance、AnimGraph、SkeletalMeshComponent 等核心模块，

理解动画更新流程、并行评估以及 GPU Skinning。

语言：普通话、粤语、英语（IELTS 6.5）

荣誉奖项

2020 专利：一种可装备于中小型移动平台的多自由度机械臂

2019 中山大学二等奖学金 (前 10%)

2018 中山大学三等奖学金

2017 五邑大学三等奖学金 (前 10%)

2016 广东省大学生电子设计大赛 省二等奖

2016 第 11 届全国大学生智能车大赛华南赛区 二等奖

2016 五邑大学二等奖学金 (前 5%)

2015 五邑大学三等奖学金 (前 10%)